

Deux nombres sont dits **amicaux** si chacun est la somme des diviseurs stricts de l'autre.

Vérifie les paires de nombres amicaux suivantes :

A.

La paire (220 ; 284) fut découverte par les Pythagoriciens. Elle fut considérée comme symbole de l'amitié.

B.

La paire (17296 ; 18416) fut découverte par Fermat en 1636.

Solution EX-CH01-006

A. Paire (220 ; 284)

$$D^*(220) = \{1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110\}$$

$$1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 \quad \checkmark$$

$$D^*(284) = \{1, 2, 4, 71, 142\}$$

$$1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ 220 et 284 sont bien amicaux.

B. Paire (17296 ; 18416)

$$D^*(17296) = \{1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 47, 92, 94, 184, 188, 376, 752, 1081, 2162, 4324, 8648\}$$

$$\sum D^*(17296) = 18416 \quad \checkmark$$

$$D^*(18416) = \{1, 2, 4, 8, 16, 1151, 2302, 4604, 9208\}$$

$$\sum D^*(18416) = 17296 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ 17296 et 18416 sont bien amicaux.